SA-U1-2　靜定結構之分析

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

結構工程技師｜結構學（SA）第一單元第 2 子項　主分類 17 題、副分類 0 題（2002–2024）

§0 全景 §1 靜定判定 §2 內鉸 §3 桁架 §4 內力圖 §5 位移工具 §6 非外力成因
§7 決策流程 §8 歷屆對照 §9 陷阱總表 §10 自我檢測 ★ 精選 5 題 🩺 診斷頁
🧭 U1-2 單元總覽 📄 Keynote 🖨️ 本頁 PDF

§0　全景：這個單元只有一個對立

> **靜定結構的內力由「幾何＋平衡」唯一決定，完全與剛度（EI、EA）無關；剛度只在你要算「位移」時才登場。**
> 這一句話能推出本單元 90% 的結論，也能解釋為什麼有些題目給了 E 和 A 卻用不到。

把它拆成兩個推論，你會發現整個 SA-U1-2 就是這兩件事的排列組合：

推論 A｜內力側
未知力數 = 方程式數 ⟹ 平衡方程可解到底。
所以：**不需要任何材料性質**就能求出反力、桿力、剪力、彎矩。 題目給 $EI = 20{,}000$ 只是為了後面算位移用的，跟內力無關。

推論 B｜位移側
位移 = 桿件變形累積出來的幾何後果。
所以：**凡是不經由內力產生的變形**（支承沉陷、溫差、製造誤差） 在靜定結構裡**不生一絲內力**，只造成純幾何的剛體位移與桿長改變。

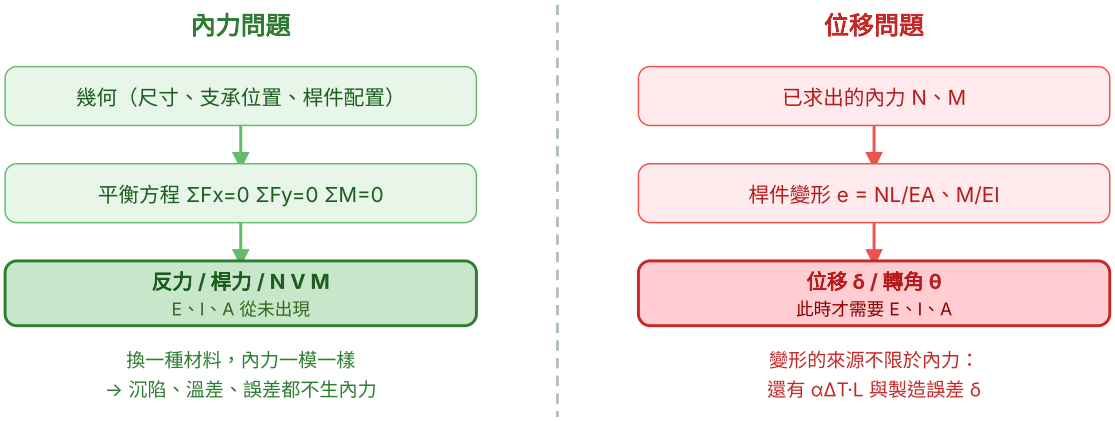


圖 0-1｜兩條資訊鏈完全分離。左鏈不含材料性質，右鏈才含。 辨識一道題屬於哪一鏈，就決定了你要不要去讀題目給的 E、A、I。

為什麼這條分離這麼重要？ 因為考題有一半的分數是靠這條分離拿的。SA-2024-2 給了 $E = 100$ GPa、$A = 150$ mm²，看起來非用不可，實際上因為結構靜定、無外力，各桿內力全為零， NL/EA 這一項整體消失 —— 這兩個數字純粹是誘餌。 同理 SA-2023-1 的支承下陷 3 mm 不產生任何彎矩， 只讓整個梁繞另一個支承轉一個小角度。

本單元的六個考點群

依 20 題的標籤頻次分群，順序刻意安排成前面是後面的前提：

群	節	核心問題	權重（標籤次數）
判定	§1	它到底是不是靜定？隱藏的構件／支承方向在哪？	靜定/三鉸拱/繫索/隱藏條件　6
內鉸	§2	怎麼用 $M = 0$ 把結構切成主結構＋附屬結構？	內鉸＋內部鉸　6
桁架	§3	零力桿 → 節點法 → 截面法，順序怎麼選？	桁架＋節點法＋截面法＋零力桿 18
內力圖	§4	SFD/BMD 的跳躍、曲度、受拉側、反曲點	彎矩圖/剪力圖/BMD　6
位移工具	§5	單位力法與共軛梁法，各自的地盤在哪？	單位力法/虛功法/共軛梁法　7
非外力成因	§6	沉陷／溫差／製造誤差怎麼進虛功方程式？	支承沉陷/製造誤差/溫度/剛體位移 9

§1　靜定判定：這一步在怕「幾何」，不是在怕代數

> 數靜不定度只花 30 秒，但它決定你接下來 25 分鐘走哪條路。 本單元的判定題從來不是算不出來，而是**看不出來**——漏掉一根虛線、看錯一個滾支承的方向。

1.1 三個公式，其實是同一件事

核心永遠是「未知力數 − 可用方程式數」。差別只是你用哪個層次去數。

對象	公式	用時機
平面桁架	$d = m + r - 2j$	只有軸力桿、每節點 2 個方程
平面剛架（完整式）	$d = 3m + r - 3j - c$	有閉合環、或桿件多而節點少
樹狀梁／剛架（簡化式）	$d = r - 3 - c$	無閉合環時最快，考場首選

m＝桿件數，j＝節點數，r＝支承反力分量總數， c＝內部釋放（連接兩桿的內鉸 $c = 1$；連接 k 桿的複鉸 $c = k - 1$）。

> **為什麼 -3？**剛體在平面內只有 3 個自由度（水平、垂直、轉動）， 所以固定一個剛體恰恰需要 3 個約束。$r - 3$ 就是「多出來幾個約束」。 而每個內鉸把「彎矩必須連續」這件事釋放掉，等於送你一個額外方程式，所以再減 c。
> **為什麼桁架是 $-2j$？**因為桁架節點是鉸，不傳彎矩，每個節點只給你 $\Sigma F_x = 0$、$\Sigma F_y = 0$ 兩式。

手算範例 1：三種公式互相驗證（SA-2016-1）

門型剛架：A、E 為鉸支承（各 2 個反力），柱 AB、DE 各 2 m，梁 BC、CD 各 2 m，C 為內鉸。

簡化式：$r = 2 + 2 = 4$，內鉸 C 連接兩桿 $\Rightarrow c = 1$

$$d = r - 3 - c = 4 - 3 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \text{靜定}$$

完整式核對：桿件 AB、BC、CD、DE $\Rightarrow m = 4$；節點 A、B、C、D、E $\Rightarrow j = 5$

$$d = 3m + r - 3j - c = 12 + 4 - 15 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

直覺核對：4 個未知反力，3 個整體平衡方程 ＋ 1 個「$M_C = 0$」，恰好 4 式 4 未知。

手算範例 2：桁架反過來用（SA-2024-2）

7 節間 Pratt 桁架，下弦 7 節點（A–G，間距 4 m）、上弦 7 節點（H–N，高 3 m），B 為滾支承、F 為鉸支承。

$j = 14$，$r = 1 + 2 = 3$。若要靜定，需要幾根桿？

$$m = 2j - r = 28 - 3 = 25$$

實際數一次：下弦 6 ＋ 上弦 6 ＋ 豎桿 7 ＋ 斜桿 6 = **25** ✓

這個「反解 m」的用法在考場很有價值：當圖畫得很亂、你懷疑自己漏數桿件時， 先算出「靜定所需的桿數」，再去圖上核對，比一根根數可靠得多。

1.2 三態＋一個特例

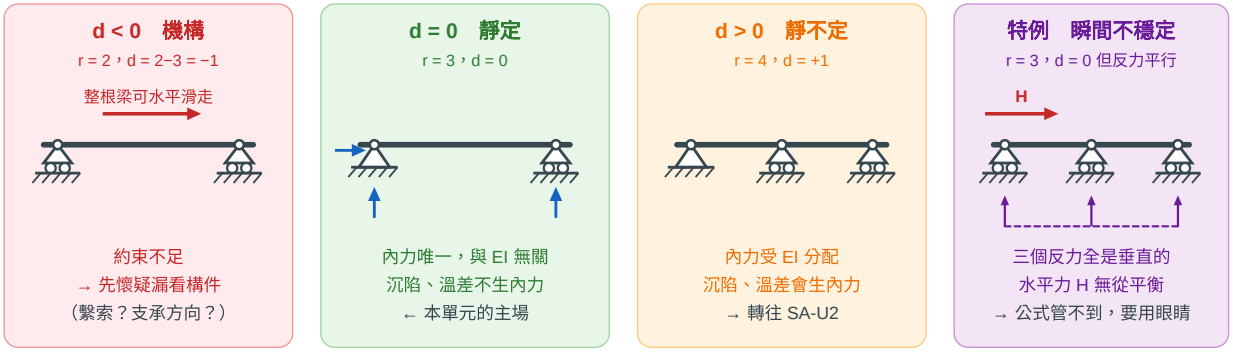


圖 1-1｜四種狀態。注意最右邊的瞬間機構：靜不定度公式是**代數**判定， 它看不見「三個反力作用線交於同一點或平行」這種**幾何**退化。這就是為什麼判定要看兩層。

1.3 「算出 $d < 0$」＝出題者在提示你漏看了東西

本單元最漂亮的三道題，全部靠這個反射動作破題：

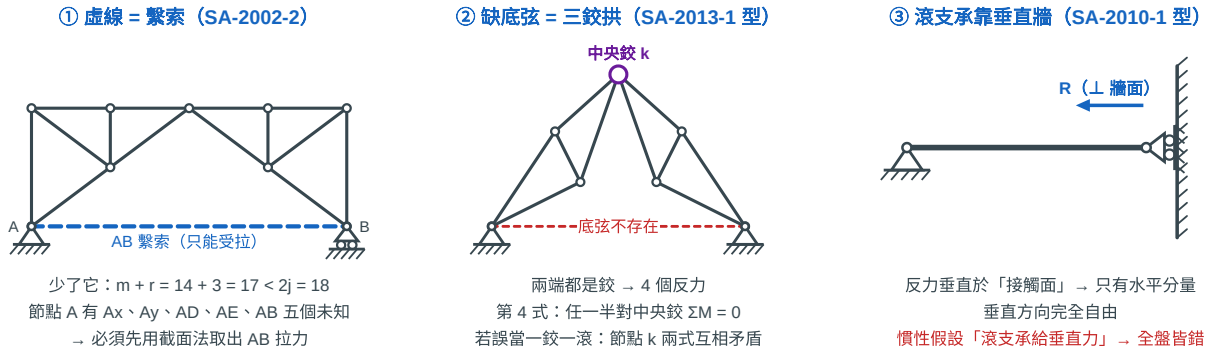


圖 1-2｜三種「隱藏條件」。共同結構是：先算 d，發現 $d < 0$ 不合理 （國考不會出機構），於是回頭問「哪裡還有我沒算進去的約束？」

陷阱｜彈簧支承讓人誤判靜不定。

觸發信號：圖上出現彈簧、給了彈簧常數 k。

錯誤思維：「有彈簧＝有多餘支承＝靜不定，得用諧合變位法設贅力。」

正確認知：彈簧就是**一個**反力分量，跟滾支承一樣只計 $r+1$；k 只用來算該點的下陷量 $\Delta = R/k$。SA-2004-3：A 固定端(3) + C 彈簧(1) = $r = 4$，B 內鉸 $c = 1$，$d = 4 - 3 - 1 = 0$，是**靜定**。誤判成靜不定會白花 15 分鐘列諧合方程。

陷阱｜「平面構架」四個字讓人以為一定是剛架題。

觸發信號：題幹寫「構架」，但某根桿的自由端只受一個力、沒有其他橫向束制。

正確認知：這種桿可以**降維**——把力平移到節點，變成一個集中力偶。SA-2023-1 的垂直桿 CF（長 4 m，F 點受 P）就等效於在 C 點加一個順時針力偶 $M_C = 4P$，整題瞬間退化成一根連續梁。

§2　內鉸：一個「$M = 0$」換一個切點

內鉸不是「結構的弱點」，它是**出題者發給你的一把刀**。每個內鉸給你一個 $M = 0$ 的方程式，而使用它的唯一正確方式，就是**真的把結構切開**畫兩個分離體。

2.1 為什麼切開比硬解整體好

硬解整體（4 未知反力對 3 個平衡方程 + 1 個 $M_C = 0$）在數學上完全可行，但你會得到一組聯立方程，而且 $M_C = 0$ 這一式仍然要靠「切開」才寫得出來。既然都要切，不如一開始就切。

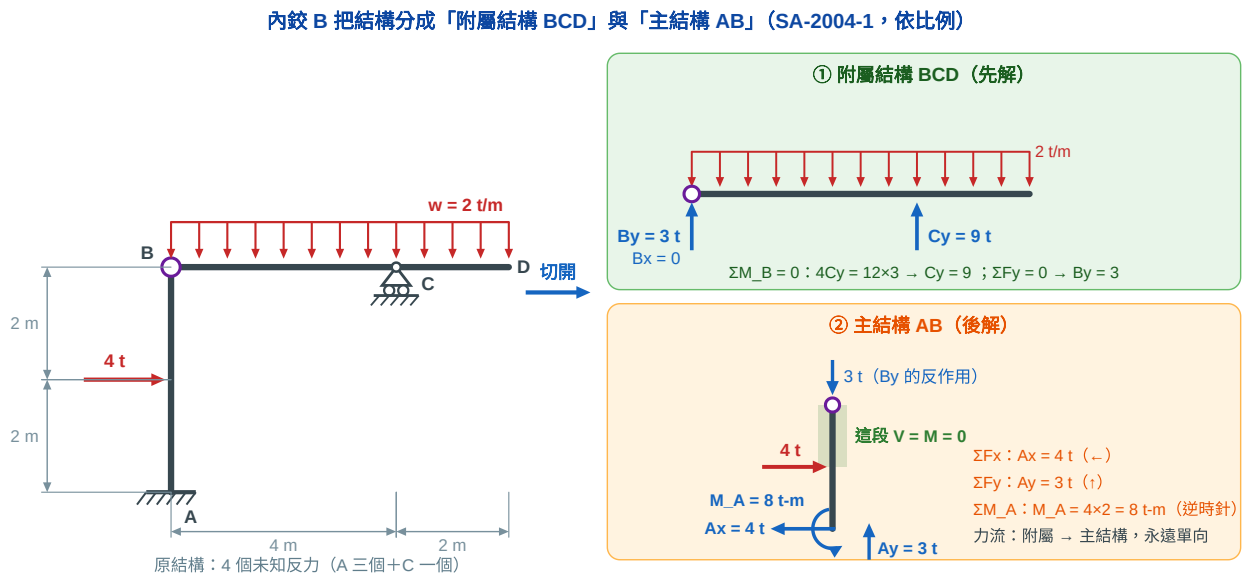


圖 2-1｜SA-2004-1，依比例繪製（1 m 等長），數值即下方範例 3 的結果。 判斷主／附屬的方法：**拿掉哪一半，另一半還站得住？**站得住的是主結構，站不住的是附屬結構。 永遠先解附屬結構，因為它的未知力少。

> **為什麼「先附屬、後主結構」？** 附屬結構的支承是「主結構借給它的」，所以它的自由體上只有自己的支承反力 ＋ 內鉸傳遞力， 未知數少到可以直接解。反過來，主結構的自由體上一定有內鉸傳遞力這個未知量， 不先解附屬結構就少一個已知條件。
> 這條「先解未知數少的那一邊」的直覺，在 §3 的桁架（先找零力桿、先解只連兩桿的節點）會再出現一次。

手算範例 3：內鉸拆解求反力（SA-2004-1）

A 固定端，柱 AB 高 4 m（中點受 4 t 水平向右），B 內鉸，梁 BCD 長 6 m（BC=4 m 至滾支承 C，CD=2 m 外伸至自由端），全梁受 $w = 2$ t/m 向下。

① 附屬結構 BCD（B 端無彎矩，C 為滾支承）

$$\Sigma F_x = 0: \quad B_x = 0 \quad \text{(梁上無水平載重，滾支承也不給水平力)}$$

$$\Sigma M_B = 0: \quad C_y(4) - (2 \times 6)(3) = 0 \;\Rightarrow\; C_y = 9 \text{ t } (\uparrow)$$

$$\Sigma F_y = 0: \quad B_y + 9 - 12 = 0 \;\Rightarrow\; B_y = 3 \text{ t } (\uparrow)$$

② 主結構 AB（B 點承受 $B_x = 0$、$B_y = 3$ t 向下之反作用）

$$\Sigma F_x = 0: \quad A_x + 4 = 0 \;\Rightarrow\; A_x = -4 \text{ t } (\leftarrow)$$

$$\Sigma F_y = 0: \quad A_y = 3 \text{ t } (\uparrow)$$

$$\Sigma M_A = 0: \quad M_A = 4 \times 2 = 8 \text{ t-m}$$

然後是本題最漂亮的一句話：因為 $B_x = 0$，柱頂沒有水平力， 所以柱 AB 在受力點（$y = 2$ m）**以上**的區段，剪力與彎矩**全為零**。

> **陷阱｜柱段零內力區。**觸發信號：內鉸的水平傳遞力算出來是 0。
> 錯誤思維：「柱子接了梁，一定全段都有彎矩。」
> 正確認知：柱頂 $B_x = 0$ 且該段無載重 ⟹ 就是一段無載重的懸臂，內力恆為零。 不畫分離體的人，一定會慣性地把彎矩圖畫到柱頂。

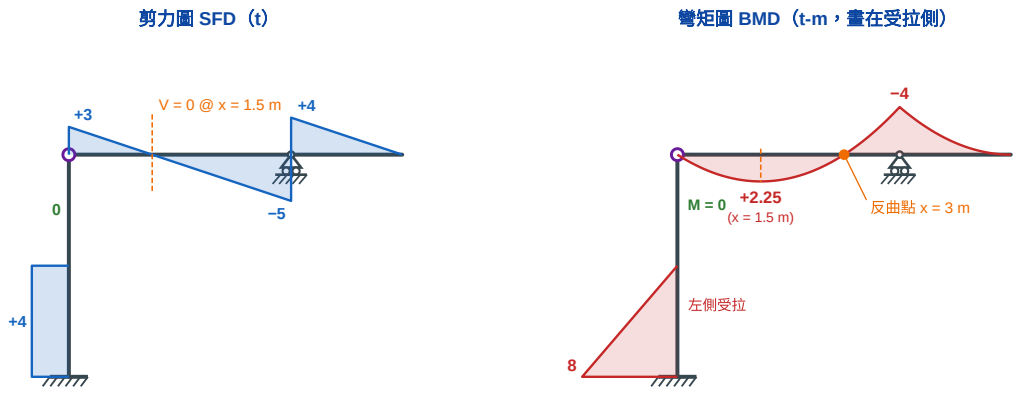


圖 2-2｜SA-2004-1 的 SFD 與 BMD（由 $V = 3 - 2x$、$M = 3x - x^2$ 等分段式直接繪出）。注意三件事：柱上半段 $V = M = 0$；梁的最大正彎矩在 $V = 0$ 的 $x = 1.5$ m 而不是跨中；反曲點 $x = 3$ m 就是 BMD 穿越零線之處。

2.2 內鉸旁邊的集中力矩：最容易失分的細節

> 內鉸本身 $M = 0$，但**緊鄰內鉸的桿端斷面**可以有彎矩，只要外部有一個集中力矩去平衡它。 這兩件事不衝突，因為它們是不同的斷面。

SA-2002-1 就是專門考這個：內鉸 F 的梁端有 4 kN-m **逆時針**、柱端有 4 kN-m **順時針**。 正確處理是把這兩個力矩**分別視為作用在各自分離體桿端的外力**：

- 梁側由 C 一路算到 F 左側得 $M_F^- = 4$ kN-m（底部＝內側受拉），梁端逆時針 4 kN-m 使它歸零；
- 柱側由 H 往上算到 F 下方得 $M_F^- = 4$ kN-m（左側＝內側受拉），柱端順時針 4 kN-m 使它歸零；

- 鉸本身仍然 $M = 0$。

注意：這兩個「歸零」是**必要條件**，不是獨立驗算——求鉸傳力 P、Q 時用的正是這兩條式子， 就算把力矩方向看反了照樣會歸零。真正的檢查是**整體** $\Sigma M_A = 0$（含右分離體所有載重），以及回頭逐一比對原圖每個弧形箭頭的轉向。

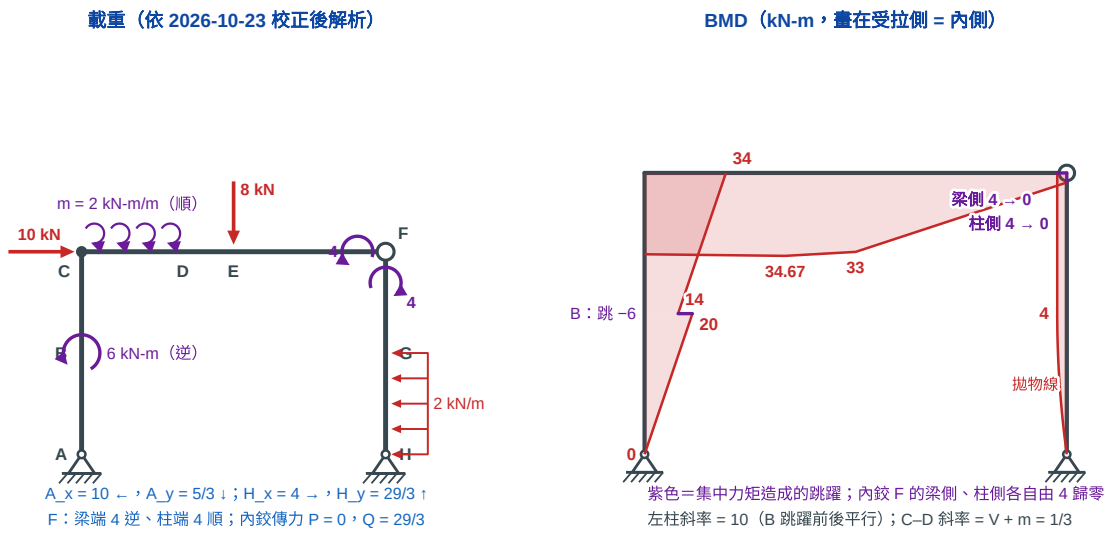


圖 2-3｜SA-2002-1（依 2026-10-23 校正後解析）。左：載重；右：BMD 畫在受拉側，本題三根桿全部**內側受拉**（左柱右側、梁底、右柱左側）。紫色豎線是集中力矩造成的跳躍：B 點 $20 \to 14$、F 點梁側與柱側各自 $4 \to 0$。

> **陷阱｜把內鉸兩側的力矩相加或相消。**
> 觸發信號：內鉸附近畫了兩個大小相同、方向相反的彎矩箭頭。
> 錯誤思維：「一個順時針一個逆時針，剛好抵銷，可以忽略。」
> 正確認知：它們作用在**不同的分離體**上，各自進入各自的 $\Sigma M = 0$。 抵銷是錯的；抵銷之後左分離體的 ΣM_A 少了梁端那一項 $+4$，鉸的垂直傳力 Q 就偏掉 $4/6 \approx 0.67$ kN，整個 BMD 全錯。

2.3 「主／附屬」在位移題上的翻譯

力流是「附屬 → 主結構」，但**位移的傳遞方向剛好相反**：主結構動了，附屬結構就得跟著做剛體運動。 這一點是 §6 的伏筆，先記住這句：

> **因果鏈（先念一次）：** 附屬結構把力交給主結構 → 主結構變形 → 交界點下沉／轉動 → 附屬結構被迫發生**剛體位移** → 附屬結構的真實位移＝剛體位移 ＋ 自身彈性變形。
> SA-2024-1 與 SA-2004-3 兩題失分最多的地方， 就是只算了「自身彈性變形」，忘了前面那一大段剛體位移。

§3　桁架：三把武器，順序比技巧重要

桁架題不會因為你不會某個方法而不及格，只會因為**順序選錯**而做不完。 順序永遠是：**先外力 → 再找零 → 再切斷 → 最後才逐節點推**。

3.1 零力桿：兩個法則，幾秒鐘掃完

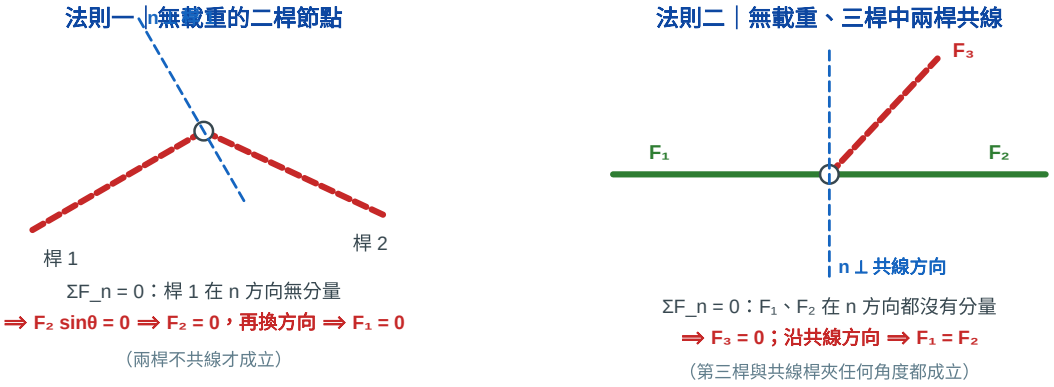


圖 3-1｜兩個法則的證明只有一行：**選一個聰明的投影方向，讓大部分未知力消失。** 背法則沒用，記住「投影方向要垂直於共線桿」就永遠推得出來。

為什麼零力桿不能拆掉？考題常在最後問這個。 零力桿只是在**當前這組載重下**不受力。它仍然提供：壓桿的側向挫屈束制、 承受活載重換位置後的力、抵抗風力與地震力、以及提供冗餘度防止連續倒塌。 SA-2017-1 的 AC 桿若真的移除，結構可能直接變成機構。

陷阱｜「無效懸吊」。

觸發信號：某個懸空節點只連兩根桿，而其中一根連到有載重的地方。

錯誤思維：「這根桿把載重吊上去了，所以有力。」

正確認知：問「這個懸空節點自己平衡得了嗎？」SA-2016-4 的 P 點只連 LP、NP 兩桿，若 NP 有力，P 點無從平衡 ⟹ LP、NP 皆為零力桿。 題目在圖上加了彈簧、梁、一堆載重，全是為了讓你不敢相信「答案只有 3 根桿」。

3.2 節點法 vs 截面法：選擇標準只有一條

	節點法	截面法（Ritter）
可用條件	該節點未知桿力 ≤ 2	該截面切斷未知桿 ≤ 3
最適合	靠近支承或邊界、幾何單純、要「全部桿力」	深在結構內部、只要「指定幾根桿」
失效情境	複雜節點（K 型桁架的 M_1 有 4 根斜桿）	找不到只切 3 根桿的截面
破局技巧	—	先用截面法求遠端弦桿，再從那裡回頭做節點法

K 型桁架為什麼要「先截面、後節點」？ K 型（細分式）桁架的中間節點連了 4 根桿，節點法一開始就爆掉。 但一個垂直截面只會切到「上弦、下弦、一根腹桿」三根 ⟹ 截面法完全可用。 求出上弦桿力後，那個節點的未知數就從 4 降到 2，節點法立刻活過來。 這就是 SA-2003-3 的全部策略。

3.3 Ritter 法：力矩中心＝其餘未知力的交點

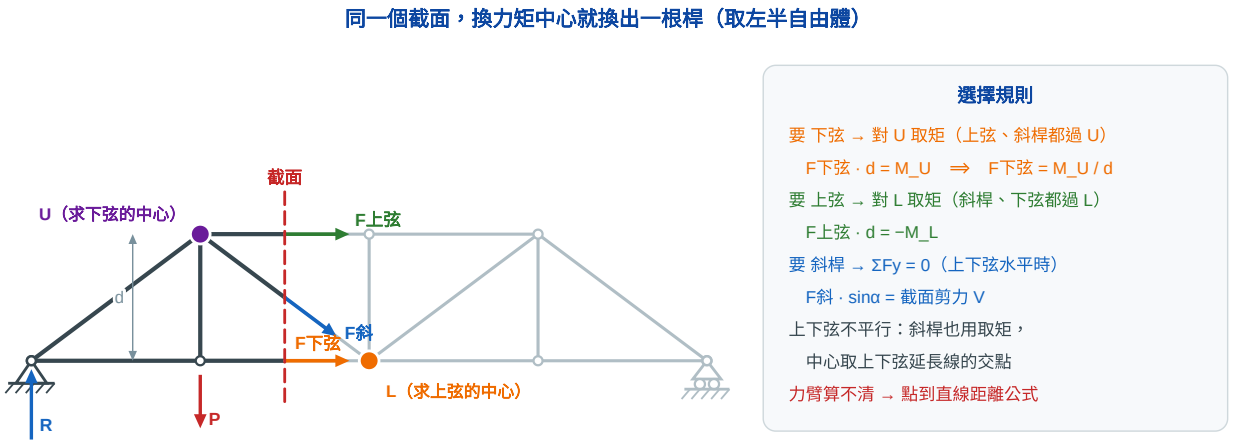


圖 3-2｜箭頭一律畫成「拉力＝離開自由體」，算出負值就是壓力。Ritter 法的本質：**把力矩中心放在其他兩根未知桿的交點上，一式一未知數。** 上下弦非水平時（如 SA-2014-1 的拱形上弦）， 用解析幾何的點到直線距離求力臂，比目視估計可靠得多，也不會弄錯正負。

極限檢查｜弦桿力 = 斷面彎矩 ÷ 桁架高度。 Ritter 取矩本質上是 $F_{弦} \cdot d = M_{斷面}$，也就是

$$F_{弦} = \frac{M_{斷面}}{d}$$

> 拿極限檢查它：桁架越深（d 越大）弦桿力越小 —— 這正是深桁架比淺桁架省料的原因。$d \to 0$ 時弦桿力 $\to \infty$，對應「桁架被壓扁就失去作用」。這個關係也順便告訴你， 弦桿力的影響線形狀就是「M 的影響線除以定值 d」，於是 §3.4 的最大軸力問題不用重算。

手算範例 4：截面法找繫索拉力（SA-2002-2）

跨度 32 m（4 @ 8 m），A 鉸支承、B 滾支承、底部 AB 為繫索。載重：D 點 16 T(→) 與 20 T(↓)；F、C、H、I 各 20 T(↓)。

Step 1 整體反力

$$\Sigma F_x = 0: \ A_x + 16 = 0 \Rightarrow A_x = 16 \text{ T } (\leftarrow)$$

$$\Sigma M_A = 0: \ 32B_y = 16(12) + 20(8{+}16{+}24{+}32) = 192 + 1600 = 1792 \Rightarrow B_y =$$

$$\Sigma F_y = 0: \ A_y = 20(5) - 56 = 44 \text{ T } (\uparrow)$$

Step 2 切 FC、EC、AB，取左半，對 C 點 $(16, 12)$ 取矩（FC、EC 都過 C，力矩為零）：

$$\Sigma M_C = -44(16) - 16(12) + 20(16) + 20(8) + 12F_{AB} = 0$$

$$-704 - 192 + 320 + 160 + 12F_{AB} = 0 \ \Rightarrow \ 12F_{AB} = 416 \ \Rightarrow \ F_{AB} = \frac{104}{3} \approx 34.7$$

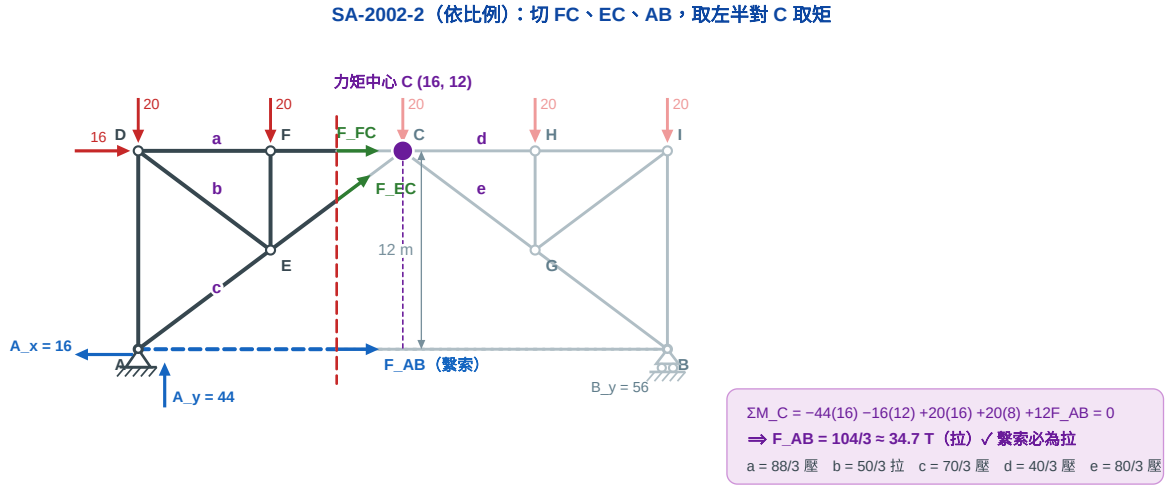


圖 3-3｜SA-2002-2 依比例（4 @ 8 m、高 2 @ 6 m）。截面切斷 FC、EC、繫索 AB 三根；FC、EC 的作用線都通過 C，所以對 C 取矩只剩 F_{AB}，力臂就是桁架全高 12 m。灰色部分不在自由體內。

Step 3 有了 F_{AB}，節點 A 才從 5 個未知數降到 2 個，節點法接得上去：

$$\Sigma F_x = 0: \ -16 + \frac{104}{3} + \frac{4}{5}F_{AE} = 0 \ \Rightarrow \ F_{AE} = -\frac{70}{3} \text{ T } (\text{壓})$$

自我檢查：繫索算出來是**拉力**（正值）。如果你算出壓力，幾乎確定是符號錯 —— 繫索（tie rod）在物理上只能拉，這是免費的驗算。

3.4 影響線在桁架題裡的簡化用法

SA-2014-1 第二小題「P 可能作用於 B、C、D、E、F 任一點，求 F_{CD} 最大值」 表面上要畫影響線，實際上只要用一條規則：

> **載重在截面左邊 → 取右半自由體；載重在截面右邊 → 取左半自由體。**
> 這樣自由體上的外力永遠只有一個支承反力，力矩方程短到不會出錯。

再配合 §3.3 的 $F_{弦} = M_{斷面}/d$，你會看出 F_{CD} 的影響線就是簡支梁在該斷面的 M 影響線（三角形）除以定值 d $\Longrightarrow$ **最大值必發生在最靠近該斷面的載重位置**。 不必逐點硬算五次。

§4　內力圖：三條微分關係 + 一個作圖約定

> SFD 與 BMD 不需要逐點代值。只要 w、V、M 的微分關係在腦中是**一張圖**， 你可以從左到右「一路推形狀」，只在關鍵點算數字。

4.1 微分關係決定形狀，載重型式決定跳躍

$$\frac{dV}{dx} = -w(x), \qquad \frac{dM}{dx} = V(x)$$

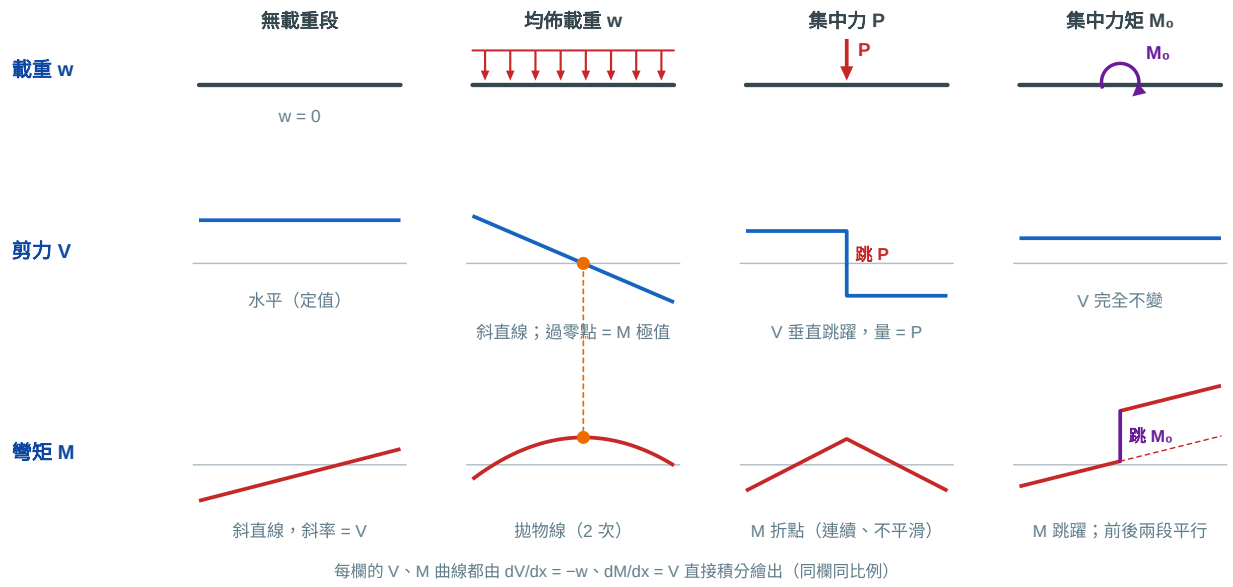


圖 4-1｜四種載重型式各自對 V、M 圖做什麼。最右一欄是本單元的高頻考點：**集中力矩讓 M 圖跳躍，但 V 圖毫無反應**（因為 $dM/dx = V$，M 的不連續不影響 V 本身）。

手算範例 5：集中力矩造成的 BMD 跳躍（SA-2002-1 左柱，對照圖 2-3）

左柱 A（鉸支承）→ B（$y = 2$ m，受 6 kN-m **逆時針**）→ C（$y = 4$ m，剛節點）。已求得 $A_x = 10$ kN 向左、$A_y = \frac{5}{3}$ kN **向下**（所以左柱受拉 $\frac{5}{3}$ kN）。

A–B 段（$0 \le y \le 2$），剪力定值：

$$V = -10\ \text{kN}, \qquad M(y) = 10y \quad (\text{右側＝內側受拉})$$

$$M_A = 0, \qquad M_B^- = 10(2) = 20\ \text{kN-m}$$

過 B 點：取 A 到 B⁺ 的分離體對切面取矩，逆時針外力矩 6 會抵掉一部分 A_x 造成的右側受拉：

$$M_B^+ = 20 - 6 = 14\ \text{kN-m}$$

B–C 段（$2 \le y \le 4$），V 完全沒變（仍是 -10），所以斜率不變：

$$M(y) = 14 + 10(y - 2), \qquad M_C = 14 + 10(2) = 34\ \text{kN-m}$$

四個檢查：① 鉸支承 A 的 M 必為 0 ✓　② 跳躍前後斜率相同（因為 V 未變）✓　③ 跳躍量恰為 6 ✓　④ $M_C = 34$ 必須等於梁左端彎矩（剛節點無外加力矩，見圖 4-2）✓。

陷阱｜小弧形箭頭是「均布彎矩」，不是均布力。

觸發信號：梁上方一排小弧形箭頭，單位是 kN-m/m（SA-2002-1 的 C–D 段）。

錯誤思維：「一排箭頭＝均布載重 2 kN/m 向下。」

正確認知：它是連續分布的力偶：不進 ΣF_x、ΣF_y，對任何點取矩都等於 $m \times L$； 剪力圖在該段**不變**，彎矩斜率由 V 變成 $V + m$。SA-2002-1 的 C–D 段因此是 $34 \to 34.67$ 的緩升直線，而不是拋物線。 當成均布力會多出 4 kN 向下載重，A_y 由 $-\frac{5}{3}$ 變成 $+\frac{7}{3}$，三張圖全錯。

4.2 剛節點的內力轉換：柱的剪力會變成梁的軸力

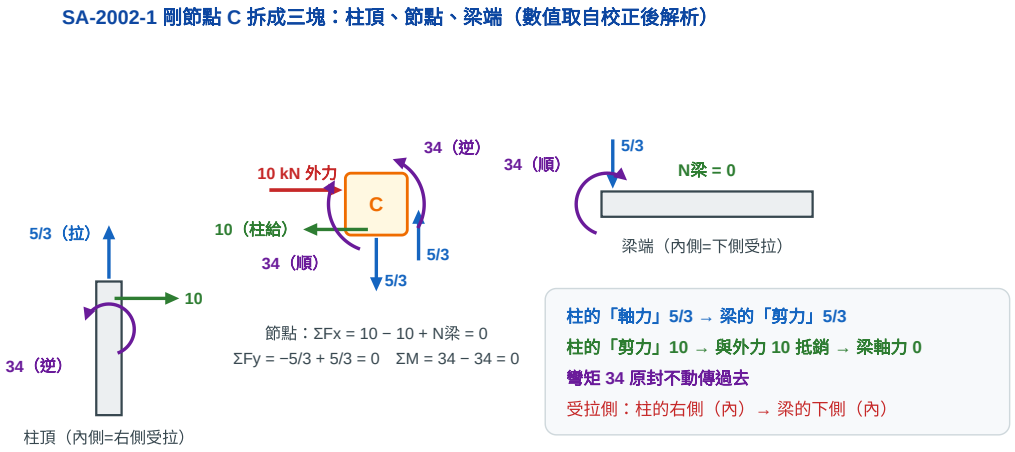


圖 4-2｜把剛節點 C 拆成柱頂、節點、梁端三塊，各自畫上作用力（數值取自 SA-2002-1 校正後解析）。 柱的軸力 $\frac{5}{3}$ kN（拉）變成梁左端剪力 $\frac{5}{3}$ kN；柱頂剪力 10 kN 與外力 10 kN 抵銷，所以梁軸力為 0； 彎矩 34 kN-m 原封不動傳過去，受拉側從柱的右側（內側）轉成梁的下側（內側）。

陷阱｜彎矩正負號與「順時針反力矩」。

觸發信號：固定端算出一個順時針的反力矩，你想直接標成負彎矩。

錯誤思維：「順時針＝負。」

正確認知：正負彎矩的定義是**哪一側受拉**，不是箭頭轉向。左端點的順時針反力矩會讓梁**底部受拉**， 按結構學慣例是**正彎矩**。SA-2012-1 這一步判錯， 後面的變形曲線與共軛梁全部反向。

養成把 BMD 畫在受拉側的習慣。不只因為考官愛看，而是因為它讓兩件事變成免費附贈：

① **反曲點**就是 BMD 穿越零線的位置（受拉側從一邊翻到另一邊）；

② **變形曲線的凹向**直接對應：受拉側在下 ⟹ 該段向下凹（sagging）。

SA-2012-1 第五小題要求標出反曲點約略位置， 只要 BMD 畫在受拉側，答案是「看」出來的，不必再算。

§5　位移工具：兩把刀，各有地盤

本單元只需要兩個位移工具：**單位力法（虛功法）**和**共軛梁法**。 選錯不會錯答案，但會多花十分鐘、多兩個符號錯誤的機會。

5.1 選擇準則

	單位力法（虛功法）	共軛梁法
公式	$\delta = \int \frac{\bar{m}M}{EI}dx + \sum \frac{\bar{n}NL}{EA}$	載重 $= M/EI$；$\theta_{實} = V_{共軛}$，$y_{實} = M_{共軛}$
地盤	桁架（必用）、剛架、剛度分段變化、**含支承沉陷／溫差／製造誤差**	單一直梁、要「最大位移位置」（因為 $\theta = 0$ 就是共軛梁的 $V = 0$）
優點	符號約定單一，含非外力成因時唯一可行	物理意義直觀，找極值極快
風險	虛擬系統要重算一次內力，容易抄錯	支承轉換配對容易記反

共軛梁法為什麼有效？因為它是同一組微分方程換個名字：
實梁：$\frac{dV}{dx} = -w$, $\frac{dM}{dx} = V$；　彈性曲線：$\frac{d\theta}{dx} = \frac{M}{EI}$, $\frac{dy}{dx} = \theta$。
兩組式子形狀完全一樣，只要令 $w \to M/EI$，就有 $V \to \theta$、$M \to y$。 所以你不是在學新方法，你是在**重用你已經很熟的 SFD/BMD 技巧**。

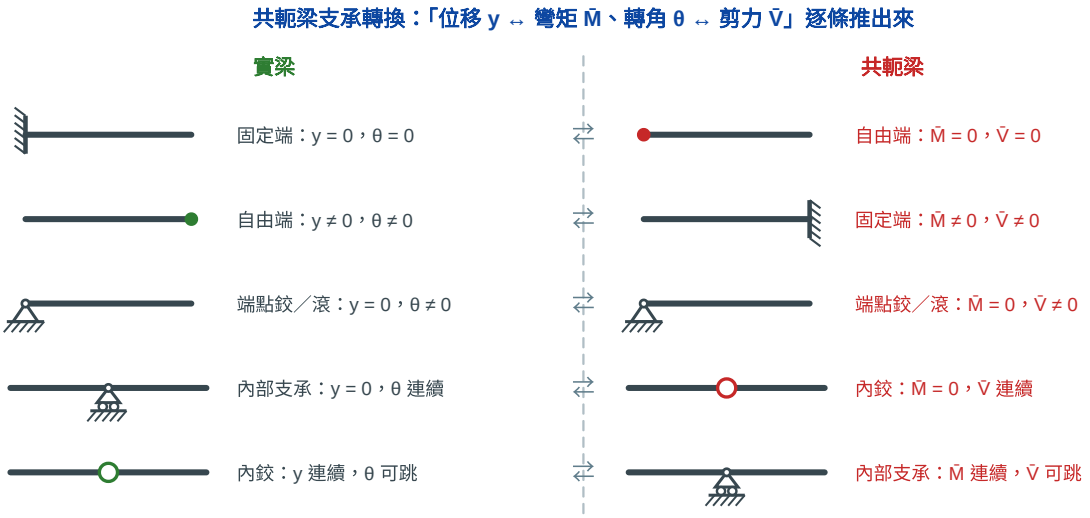


圖 5-1｜不要背這張表，用「位移對應彎矩、轉角對應剪力」逐條推。 例：實梁內部支承的 $y = 0$，對應共軛梁的 $M = 0$，而「$M = 0$ 但可傳剪力」就是內鉸。

手算範例 6：靜定複合結構的完整位移解（SA-2003-2）

剛梁 ABC（$EI \to \infty$）由三根 EA 相同的連桿支撐：AD、BE 垂直（長 3λ），AE 斜桿（水平 4λ、垂直 3λ，長 5λ）。$AB = 4\lambda$，$AC = 8\lambda$，C 點受向下 F。

Step 1 靜定判定：剛梁在平面內 3 個自由度，三根連桿提供 3 個約束 $\Rightarrow$ 靜定。**不要設贅力。**

Step 2 平衡求桿力（假設全部為拉）：

$$\Sigma F_x = 0: \ \tfrac{4}{5} N_{AE} = 0 \ \Rightarrow \ N_{AE} = 0$$

$$\Sigma M_A = 0: \ -N_{BE}(4\lambda) - F(8\lambda) = 0 \ \Rightarrow \ N_{BE} = -2F \ (\text{壓})$$

$$\Sigma F_y = 0: \ N_{AD} = F \ (\text{拉})$$

Step 3 桿件變形 $e = NL/EA$：

$$e_{AD} = \frac{3F\lambda}{EA}, \qquad e_{AE} = 0, \qquad e_{BE} = -\frac{6F\lambda}{EA}$$

Step 4 幾何諧合（u 向右為正、v 向上為正、θ 逆時針為正）：

D 固定 $\Rightarrow$ A 的垂直位移就是 AD 的伸長：$v_A = e_{AD} = 3F\lambda/EA$

斜桿 AE：E 相對 A 的方向為 $(4, -3)/5$，A 點位移投影到桿軸即伸長量：

$$e_{AE} = -\tfrac{4}{5}u_A + \tfrac{3}{5}v_A = 0 \;\Rightarrow\; u_A = \tfrac{3}{4}v_A = \frac{9F\lambda}{4EA}\,(\rightarrow)$$

剛梁小轉角：$v_B = v_A + 4\lambda\theta = e_{BE}$

$$\frac{3F\lambda}{EA} + 4\lambda\theta = -\frac{6F\lambda}{EA} \;\Rightarrow\; \theta = -\frac{9F}{4EA}\ (\text{順時針})$$

Step 5 C 點（剛體，$u_C = u_A$）：

$$v_C = v_A + 8\lambda\theta = \frac{3F\lambda}{EA} - \frac{18F\lambda}{EA} = -\frac{15F\lambda}{EA} \;\Rightarrow\; 15F\lambda/EA\,(\downarrow)$$

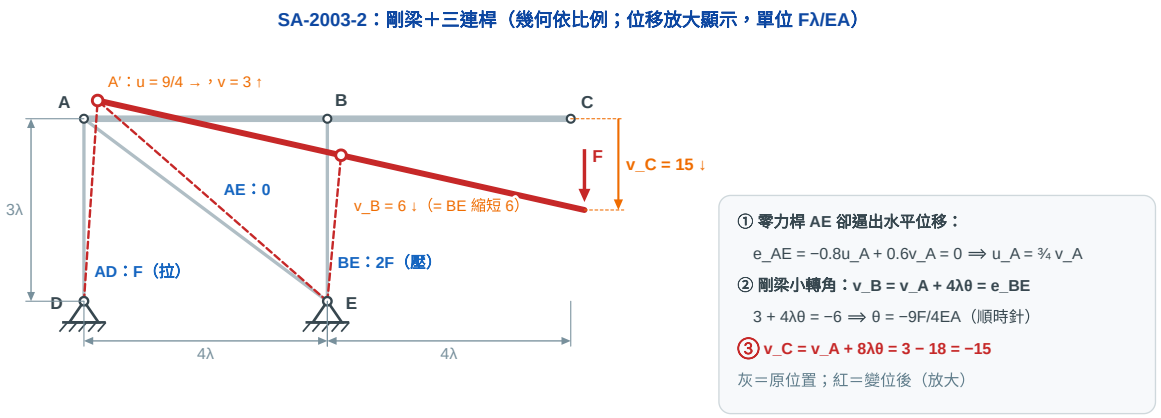


圖 5-2｜SA-2003-2 依比例繪製，位移以同一倍率放大。剛梁變位後仍是直線；A 點被 AD 抬高 3、又被長度不變的 AE 推向右 9/4；B 點隨 BE 縮短下沉 6；C 點因轉角放大到下沉 15（單位 $F\lambda/EA$）。

兩個自我檢查：

① **零力桿卻有位移**：$N_{AE} = 0$ 但 A 點仍水平移動 $9F\lambda/4EA$。這不矛盾 —— 正是因為 AE 桿**不能伸長**（$e_{AE} = 0$），才強迫 A 點水平跑掉去維持長度。把「零力桿 ⇒ 該方向不動」當成直覺是錯的。

② **方向合理性**：載重在 C 點向下，v_C 算出來向下 ✓；θ 順時針（右端下沉）✓。若算出 C 點向上，立刻回頭找符號。

陷阱｜「只有垂直載重，所以沒有水平位移」。

觸發信號：外力全部垂直，結構裡有斜桿。

錯誤思維：「水平力平衡自然滿足，水平位移就是 0。」

正確認知：斜桿的**長度約束**會把垂直位移「翻譯」成水平位移。上面 Step 4 就是活生生的例子。**平衡與諧合是兩回事**，這是整個結構學最常被混淆的一組概念。

§6　非外力成因：本單元最高投報率的一節

支承沉陷、溫度變化、製造誤差 —— 這三者在 20 題裡出現 7 次， 而它們共用**同一個**物理事實：**靜定結構「讓得開」，所以不生內力，只生幾何位移。**

6.1 為什麼靜定結構免疫？

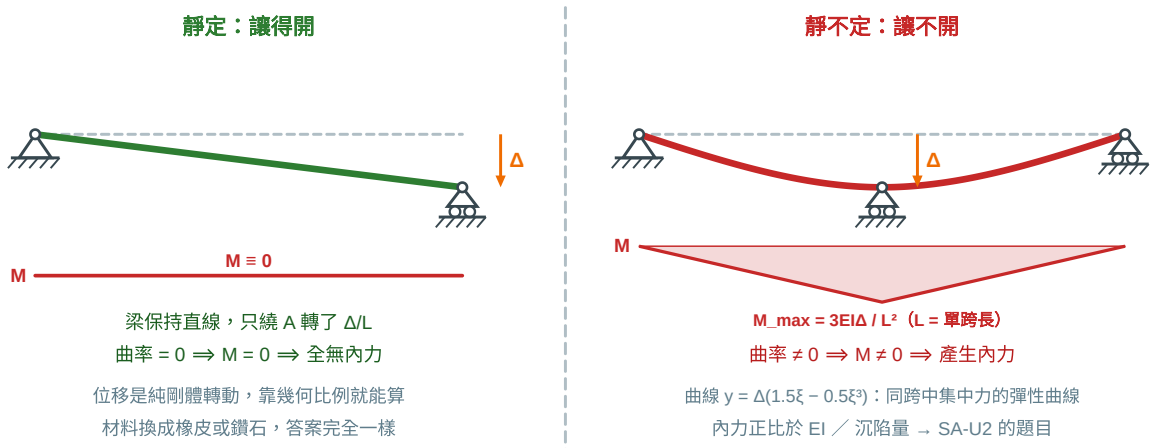


圖 6-1｜同一個沉陷 Δ，兩種命運。差別只在「結構有沒有多餘的約束去阻止它變形」。 右圖的變形曲線與彎矩圖都是精確解：兩跨連續梁中間支承下陷 Δ，等同一根 $2L$ 簡支梁跨中受集中力，$M_{max} = 3EI\Delta/L^2$ —— 這也順手解釋了為什麼靜不定結構的沉陷內力正比於 EI：越硬的結構，被強迫彎曲時反抗越大。

因果鏈（背這一條，勝過背五個公式）：
靜定 ⟹ 約束恰好 ⟹ 支承移動／桿件變長時結構**可以自由跟著調整位置** ⟹ 不產生額外的應變 ⟹ 應力為零 ⟹ 內力為零 ⟹ NL/EA 這一項**整體消失** ⟹ 位移只剩「剛體位移 + 原本就存在的桿長變化」。

6.2 廣義虛功方程式：一式吃下四種成因

$$1 \cdot \Delta \;+\; \sum_j \bar{R}_j \, \Delta_j \;=\; \sum_i \bar{n}_i \, e_i$$

$$e_i = \underbrace{\frac{N_i L_i}{EA}}_{\text{外力}} + \underbrace{\alpha \, \Delta T_i \, L_i}_{\text{溫度}} + \underbrace{\delta_i}_{\text{製造誤差}}$$

符號	意義	符號約定（唯一要記的一件事）
Δ	要求的位移	**全部以「虛擬單位力的方向」為正**。 先定好這個方向（例如向下為正），然後 $\bar{R}_j$、Δ_j 一律照這個方向定正負。
$\bar{R}_j$	虛擬系統在支承 j 的反力	
Δ_j	支承 j 的**真實**移動量	
$\bar{n}_i$	虛擬系統的桿力（無因次）	拉為正
e_i	桿件 i 的**真實**總伸長	伸長為正（製造誤差「過長」為正、升溫為正）

> **陷阱｜這條式子的符號是本單元最大的失分源。**
> 正確認知：不要靠記憶，靠**驗算**。做法是先用「剛體位移直線」獨立算出沉陷造成的位移，再看虛功式的 $\sum \bar{R}_j \Delta_j$ 項是否給出同一個數（見下面範例 7）。 兩者相符，符號就是對的；不符，就把該項反號。這個雙軌驗算只花 30 秒，卻能救回 15 分。

手算範例 7：三成因疊加＋剛體位移驗算（SA-2024-2）

Pratt 桁架，下弦節點 A–G 間距 4 m（$x_A = 0 \ldots x_G = 24$），B 為滾支承（$x = 4$）、F 為鉸支承（$x = 20$），跨距 $BF = 16$ m。 已知 F 沉陷 $v_F = 12$ mm 向下，CD 桿有製造誤差 δ、DE 桿有溫差 ΔT，量測到 C 點下移 4.8 mm、E 點下移 6.4 mm。求 δ 與 ΔT。

Step 0 先識破陷阱：結構靜定（§1 範例 2 已驗證 $m + r - 2j = 0$），且**無外力** $\Longrightarrow$ 各桿 $N_i = 0 \Longrightarrow NL/EA$ 項為零 $\Longrightarrow$ 題目給的 $E = 100$ GPa、$A = 150$ mm² **完全用不到**。

Step 1 剛體位移（獨立、不用虛功）：B 不動、F 下沉 12 mm，下弦保持直線：

$$\Delta^{\text{rigid}}(x) = 12 \times \frac{x - 4}{16} \ \text{mm}$$

$$\Delta_C^{\text{rigid}} = 12 \times \tfrac{8-4}{16} = 12 \times \tfrac{1}{4} = 3 \ \text{mm} \ (\downarrow)$$

$$\Delta_E^{\text{rigid}} = 12 \times \tfrac{16-4}{16} = 12 \times \tfrac{3}{4} = 9 \ \text{mm} \ (\downarrow)$$

極限檢查：$x = 4$（B 點）給 0 ✓；$x = 20$（F 點）給 12 ✓。

Step 2 虛功式的沉陷項核對（定義向下為正）。在 C 點加 1(↓)，對 B 取矩：

$$\bar{R}_F \times 16 = 1 \times 4 \;\Rightarrow\; \bar{R}_F = 0.25\ (\uparrow) = -0.25\ (\text{向下為正})$$

$$1 \cdot \Delta_C + (-0.25)(12) = \sum \bar{n}_i e_i \;\Rightarrow\; \Delta_C = 3 + \sum \bar{n}_i e_i$$

那個 $+3$ 正是 Step 1 的剛體位移 ✓　**符號確認無誤**。同理 E 點 $\bar{R}_F = -0.75$，得 $\Delta_E = 9 + \sum \bar{n}_i e_i$。

Step 3 分離出「純桿件變形」貢獻：

$$\sum \bar{n}_i e_i\big|_C = 4.8 - 3 = +1.8\ \text{mm}, \qquad \sum \bar{n}_i e_i\big|_E = 6.4 - 9 = -2.6\ \text{mm}$$

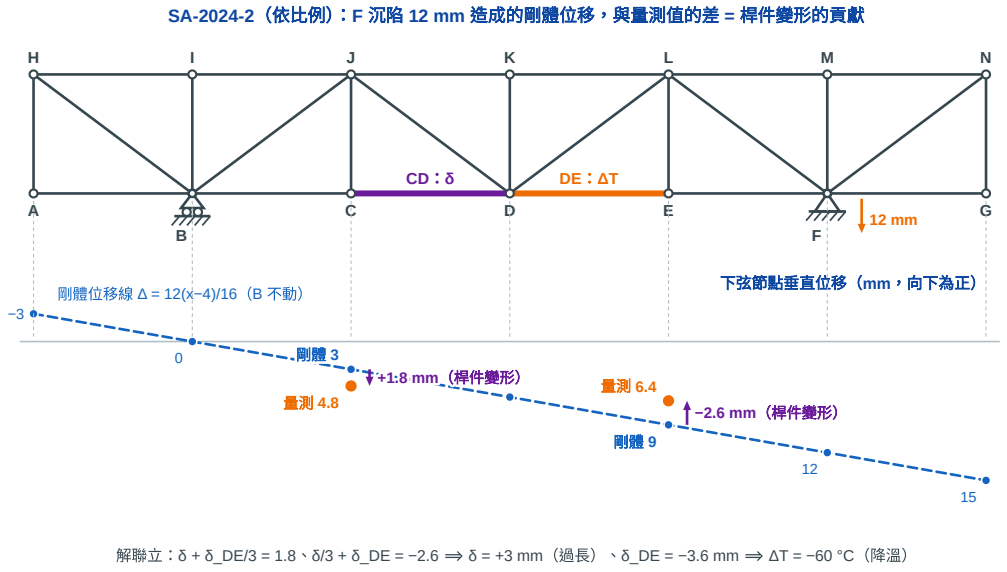


圖 6-2｜SA-2024-2 依比例。上：25 根桿件，只有 CD（製造誤差）與 DE（溫差）會變長變短。下：B 不動、F 下沉 12 mm 的剛體位移線（藍虛線）通過所有下弦節點；量測值（橘點）與剛體值之差，才是兩根桿的變形貢獻。

Step 4 只有兩根桿有 $e \neq 0$（CD 有 δ、DE 有 $\alpha \Delta T L$），故上式是兩條二元一次方程；$\bar{n}_{CD}$、$\bar{n}_{DE}$ 由截面法求出（C–D 區段斜桿為 J–D ⇒ 力矩中心取 J；D–E 區段斜桿為 L–D ⇒ 中心取 L）：

$$\text{C 點加 1：}\ \bar{n}_{CD} = 1,\ \bar{n}_{DE} = \tfrac{1}{3} \qquad \text{E 點加 1：}\ \bar{n}_{CD} = \tfrac{1}{3},\ \bar{n}_{DE} = 1$$

$$\delta + \tfrac{1}{3}\delta_{DE} = 1.8, \qquad \tfrac{1}{3}\delta + \delta_{DE} = -2.6 \;\Rightarrow\; \delta = +3\ \text{mm}\ (\text{過長}),\ \ \delta_{DE} = -3.$$

$$\alpha\, \Delta T\, L = (1.5 \times 10^{-5})\, \Delta T\, (4000) = -3.6 \;\Rightarrow\; \Delta T = -60^{\circ}\text{C}\ (\text{降溫})$$

> **這一題的教學價值：**Step 1 與 Step 2 得到同一個 3 mm / 9 mm，是**兩條完全獨立的路徑**（一條純幾何、一條虛功代數）。考場上凡是含支承沉陷的題目，都值得花 30 秒做這個雙軌核對。

手算範例 8：用沉陷去「抵銷」外力位移（SA-2023-1 的解題骨架）

水平梁 AE（$AB = 2,\ BC = 4,\ CD = 4,\ DE = 2$ m），B 滾支承、D 鉸支承，C 點接一根垂直桿 CF（長 4 m），F 受水平力 P。D 下陷 3 mm，要求 E 點垂直位移為零，求 P。

① **靜定確認**：$r = 1 + 2 = 3$，無內鉸、無閉合環 $\Rightarrow d = 3 - 3 - 0 = 0$ 靜定 $\Rightarrow$ 3 mm 沉陷**不生任何彎矩**，只給剛體位移。

② **降維**：CF 桿自由端受 P，無其他橫向束制 $\Rightarrow$ 平移到 C 點成為順時針力偶

$$M_C = 4P$$

③ **剛體位移**：B 不動、D 下沉 3 mm、跨距 $BD = 8$ m，E 在 D 右方 2 m：

$$\Delta_E^{\text{rigid}} = 3 \times \frac{10}{8} = 3.75\ \text{mm}\ (\downarrow)$$

極限檢查：E 若與 D 重合（外伸 0）應得 3 mm ✓；外伸越長，放大越多 ✓。

④ **彈性位移**：用單位力法算「C 點受力偶 $4P$ 時 E 點的垂直位移」。實際 M：B→C 由 0 到 $-2P$、C→D 由 $+2P$ 到 0（反對稱）；E 點加 1(↓) 的虛擬 $m = -0.25x$（B 起算）。圖形相乘：

$$\Delta_E^{\text{elastic}} = \frac{1}{EI}\left[(-4P)\left(-\tfrac{2}{3}\right) + (4P)\left(-\tfrac{4}{3}\right)\right] = -\frac{8P}{3EI}\ \ (\text{負＝向上})$$

⑤ **疊加令為零**：

$$\frac{8P}{3EI} = 0.00375\ \text{m} \ \Rightarrow\ P = \frac{3(20{,}000)(0.00375)}{8} = 28.125\ \text{kN}$$

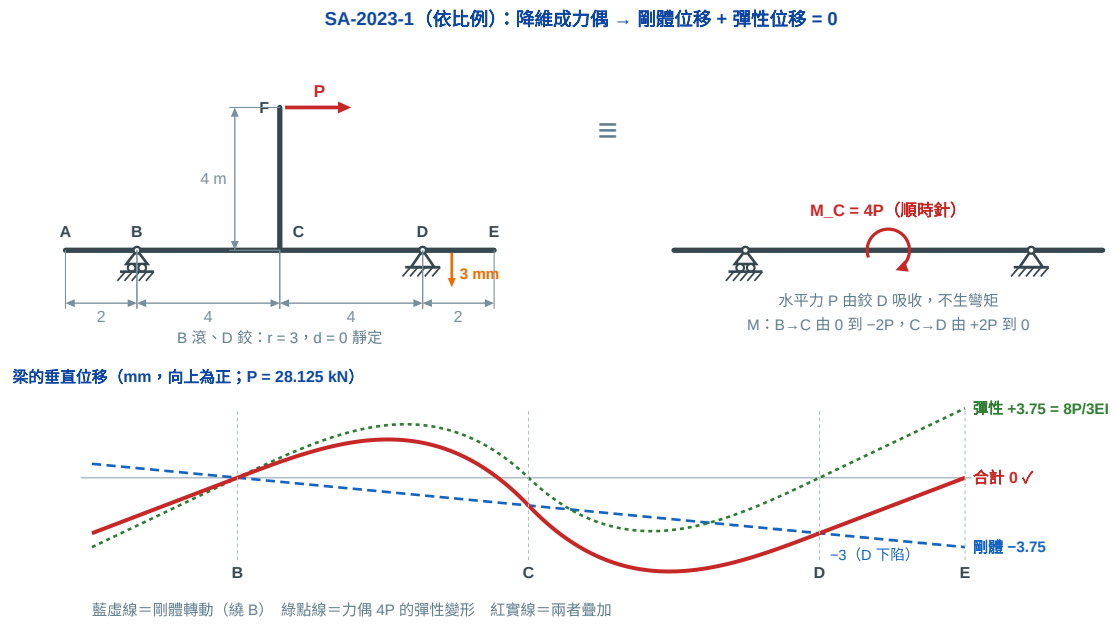


圖 6-3｜SA-2023-1 依比例。上：垂直桿 CF 降維成 C 點順時針力偶 $4P$。下：以 $P = 28.125$ kN 代入、對 M/EI 數值積分畫出的變位——藍虛線是 D 下陷 3 mm 的剛體轉動，綠點線是力偶造成的 S 形彈性變形，兩者在 E 點恰好互相抵銷。

題型模板：凡是「求某個力使某點位移為零」，一律是**疊加原理**題。 把成因分成兩堆（不含未知力的那堆先算成數字，含未知力的那堆保留 P），令和為零。 SA-2015-1 是同一模板的桁架版（答案 $T = 31600/179 \approx 176.5$ kN）， SA-2024-1 是「求最小 EI」版 —— 都是同一招換皮。

陷阱｜單位不一致。

觸發信號：題目給沉陷用 mm，EI 用 kN-m²，桿長用 m。

正確認知：進方程式前**全部換成同一組單位**（建議 m 與 kN）。3 mm 要寫成 0.003 m。 這是最不需要腦力、卻最常見的丟分方式。

§7　解題決策流程

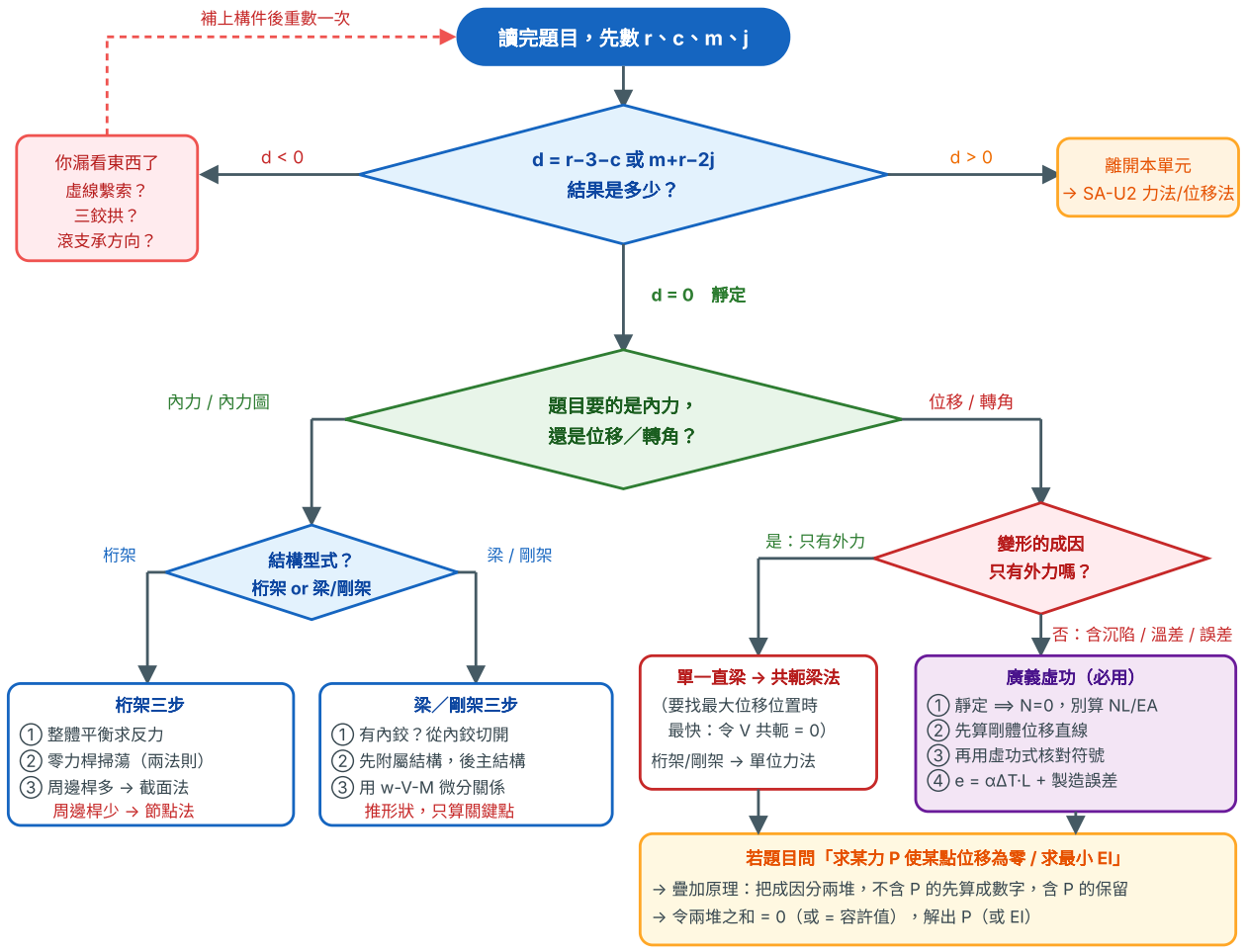


圖 7-1｜完整決策流程。三個菱形分別問：**靜定嗎？要內力還是位移？變形是誰造成的？** 這三個問題答完，方法就唯一確定了 —— 本單元從來不需要「靈感」。

§8　歷屆題 × 觀念對照表

8.1 主分類 17 題

題號	考年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2024-1	113	靜定梁含內部鉸，求滿足位移限值 $L/300$ 的最小 EI	§2.3 §4 §5	剛體旋轉＋彈性變形疊加後才找極值位置；反解 EI
SA-2024-2	113	桁架：沉陷 12 mm ＋ 製造誤差 ＋ 溫差，反求 δ 與 ΔT	§1.1 §6	多餘資訊陷阱（E、A 用不到）；剛體位移雙軌驗算
SA-2023-1	112	構架 D 點下陷 3 mm，求 P 使 E 點位移為零	§1.3 §6.2	垂直桿降維成力偶 $4P$；疊加令位移為零

題號	考年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2017-1	106	桁架判斷拉壓 ＋ 虛功法求 C 點水平位移	§3.1 §5	虛擬系統要重解一次全桁架；非 3-4-5 斜桿（$2\sqrt{13}$）
SA-2016-1	105	門型剛架含內鉸，水平力 50 kN，繪 BMD	§1.1 §2 §4	內鉸把靜不定「看起來的」結構變靜定；BMD 力學對稱
SA-2016-4	105	複雜桁架＋彈簧＋梁，只問哪些是零桿	§3.1	無效懸吊（P 點）；答案只有 3 根，考的是敢不敢相信自己
SA-2015-1	104	桁架 BD 短 0.5 cm、C 沉陷 0.4 cm，求 T 使 D 點位移為零	§3 §5 §6	三成因＋未知力同時進虛功式；$T = 31600/179$
SA-2014-1	103	拱形上弦桁架截面法；載重移位求 F_{CD} 最大值	§3.3 §3.4	非水平弦桿的力臂（點到直線距離）；影響線簡化
SA-2013-1	102	偽裝成桁架的三鉸拱，求節點 k 周邊 5 根桿力	§1.3 §3.1	缺底弦 ⟹ 兩端皆鉸；誤設 $A_x = 0$ 會在 k 點產生矛盾
SA-2012-1	101	含內鉸、剛度 2EI/EI 分段的梁：BMD、θ_e、y_e、y_c、反曲點	§2 §4 §5	共軛梁支承轉換；剛度分段；反曲點由受拉側直接讀
SA-2010-1	99	靜定桁架，B 滾支承靠垂直牆、G 鉸支承，求 AC、BF、DE 三桿軸力	§1.3 §3.1 §3.3	零力桿掃蕩；**滾支承靠垂直牆**（反力只有水平）；節點法／斷面法混合（2026-10-30 由 SA-U1-1 改歸本子項）
SA-2004-1	93	固定端＋內鉸＋滾支承剛架，繪 SFD/BMD	§2.1 §4	$B_x = 0 \Rightarrow$ 柱上半段零內力；令 $V = 0$ 定位最大正彎矩
SA-2004-3	93	內鉸＋彈簧支承複合梁，求 C、D 傾角與 B、C、D 位移	§1.3 §2.3 §6.2	彈簧只算 1 個反力；剛體位移疊加彈性變形
SA-2003-2	92	剛性梁＋三連桿複合結構：桿力與 C 點位移	§1.1 §5	零力桿仍有位移；斜桿投影建立諧合方程
SA-2003-3	92	K 型（細分式）桁架求 a、b 桿內力	§3.2	4 桿節點卡死 ⟹ 先截面法求遠端弦桿，再回頭節點法

題號	考年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2002-1	91	剛架含內鉸，內鉸兩側各有集中力矩、C–D 均布彎矩，繪 AFD/SFD/BMD	§2.2 §4	內鉸雙力矩不可抵銷；均布彎矩 $dM/dx = V + m$；剛節點內力轉換；集中力矩跳躍
SA-2002-2	91	繫索桁架，求 a–e 五根桿力	§1.3 §3.3	虛線＝拉力繫索；先截面法取出繫索力才能啟動節點法

索引提醒（已處理，2026-10-30）｜SA-2008-3 名實不符，已改歸 SA-U2-1。 它的 `primaryTopicId` 掛在 SA-U1-2，但題目明文要求「以最小功法計算」，結構本身是**一度外靜不定**剛架（A 滾支承 1 ＋ C 固接 3 = 4 個反力，$d = 4 - 3 = 1$）。讀它時請把它當 **SA-U2-1（最小功法）**的題目；它對本單元唯一的貢獻是「斜桿段 ds 與 dx 的轉換」與「剛節點彎矩連續性檢查」這兩個技術動作。

8.2 對照題（2026-10-30 起已非本單元副分類，只借用其中一部分）

題號	主要歸屬	本單元該學什麼
SA-2010-1	本單元主分類（見 8.1）	零力桿掃蕩 ＋ **滾支承靠垂直牆**（反力只有水平）＋ 節點法／斷面法混合戰術。這題其實非常適合本單元，值得完整做一次。
SA-2007-1	SA-U2-2 諧合變位	只看它的「靜定基本結構」如何選、單位力法怎麼列。贅力部分留給 U2。
SA-2009-1	SA-U2-2 諧合變位	對照組：**靜不定**桁架遇到支承沉陷會生內力。拿它跟 §6 的靜定情形並排看，圖 6-1 就活了。

§9　陷阱總表（考前十分鐘掃這一節）

先把五條因果鏈念一遍（能用嘴巴講出來才算會）

1. **靜定 ⟹ 免疫**：約束恰好 → 支承移動時結構可自由調整位置 → 無額外應變 → 應力為零 → 內力為零 → NL/EA 消失 → 位移只剩剛體位移＋原有桿長變化。
2. **內鉸 ⟹ 切點**：內鉸 $M = 0$ → 多一個方程式 → 可切成兩個分離體 → 先解未知數少的附屬結構 → 反向施力於主結構 → 解完全部反力。

3. **位移倒流**：附屬結構把力交給主結構 → 主結構變形 → 交界點下沉／轉動 → 附屬結構被迫剛體運動 → 真實位移 = 剛體位移 ＋ 自身彈性變形。
4. **桁架破局**：節點未知數 > 2 卡死 → 改切一個只斷三根桿的截面 → 對其餘兩桿交點取矩 → 一式一未知數 → 求出遠端弦桿 → 原節點未知數降到 2 → 節點法復活。
5. **Ritter 的物理**：$F_{\text{弦}} \cdot d = M_{\text{斷面}}$ → 桁架越深弦桿力越小 → 弦桿力影響線 = M 影響線 ÷ 定值 d → 最大軸力發生在最靠近該斷面的載重位置。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	算出 $d < 0$	「這是機構，題目有問題」	國考不出機構 ⟹ 你漏看了構件或看錯支承方向，回頭找	SA-2002-2 / SA-2013-1
2	圖上有虛線連接兩支承	「虛線是輔助線」	是**繫索**（拉力構件），必須計入 m	SA-2002-2
3	桁架中央缺底弦桿	「一鉸一滾」	是**三鉸拱**，兩端皆鉸；用「兩半各對中央鉸 $\Sigma M = 0$」補第 4 式	SA-2013-1
4	滾支承畫在垂直牆面上	「滾支承給垂直反力」	反力垂直於**接觸面**，此時只有水平分量	SA-2010-1
5	出現彈簧與 k	「有彈簧＝靜不定」	彈簧＝1 個反力分量；k 只用來算 $\Delta = R/k$	SA-2004-3
6	題幹說「平面構架」，某桿自由端只受一力	「一定要當剛架解」	降維：力平移到節點成為集中力偶	SA-2023-1
7	題目給了 E、A（或 EI）卻只問位移成因	「給了就要用」	靜定＋非外力成因 ⟹ $N = 0$，這兩個數是誘餌	SA-2024-2
8	內鉸兩側各有一個集中力矩	「方向相反，抵銷」	作用在**不同分離體**上，各自進入各自的 $\Sigma M = 0$	SA-2002-1
9	內鉸的水平傳遞力算出 0	「柱子全段都有彎矩」	柱頂無水平力且該段無載重 ⟹ 該段內力恆為零	SA-2004-1
10	固定端反力矩是順時針	「順時針＝負彎矩」	正負看**受拉側**；左端順時針 ⟹ 底部受拉 ⟹ 正彎矩	SA-2012-1
11	要畫柱的 BMD	沿用梁的上／下側判斷	剛節點處受拉側會翻面，柱要獨立判斷左／右側受拉	SA-2002-1 / SA-2004-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
12	集中力矩處	「V 圖也要跳」	M 跳躍、V 完全不變；跳躍前後斜率相同	SA-2002-1
13	均佈載重段找最大彎矩	「在跨中」	在 $V(x)=0$ 之處；一定要解出來	SA-2004-1 / SA-2024-1
14	梁段剛度分成 2EI 與 EI	共軛梁載重統一除以 EI	載重 $= M/EI$ 要**分段**；在 BMD 上先標註剛度區域	SA-2012-1
15	共軛梁的內部支承／內鉸	憑印象配對	回歸「位移↔彎矩、轉角↔剪力」逐條推：內部支承↔內鉸	SA-2012-1
16	外力全部垂直，結構有斜桿	「沒有水平位移」	斜桿的長度約束會把垂直位移翻譯成水平位移	SA-2003-2
17	某桿是零力桿	「該方向不會動」／「可以拆掉」	零力桿仍提供長度約束（生位移）、挫屈束制與冗餘度	SA-2003-2 / SA-2017-1
18	附屬結構要算位移	只算自身彈性變形	必加交界點造成的**剛體位移**，且要先加再找極值	SA-2024-1 / SA-2004-3
19	虛功式含支承沉陷項	硬記符號	先用剛體位移直線算一次，用它反推 $\sum \bar{R}_j \Delta_j$ 的正負	SA-2024-2
20	沉陷給 mm、EI 給 kN-m²	直接代入	統一單位（m、kN）；3 mm 要寫 0.003 m	SA-2023-1
21	桁架斜桿長度不漂亮（$\sqrt{433}$、$2\sqrt{13}$）	湊成 3-4-5	老實用方向餘弦；力臂改用點到直線距離公式	SA-2014-1 / SA-2017-1
22	算出來繫索是壓力	照抄	繫索只能拉 $\Rightarrow$ 一定是符號錯，免費驗算點	SA-2002-2
23	梁上一排小弧形箭頭（kN-m/m）	「均布力」	是**均布彎矩**：不進 ΣF，V 不變，M 斜率變 $V+m$	SA-2002-1

§10　自我檢測：12 個「為什麼」

不要看答案先自己講一遍。講不出來的那幾題，回去讀對應節次。

▼ 1. 為什麼靜定結構的內力與 EI、EA 完全無關？

> 因為未知力數恰等於平衡方程式數，平衡方程本身只含幾何量（長度、角度）與外力， 不含任何材料或斷面性質。求解過程從頭到尾用不到剛度，所以答案不可能依賴剛度。（§0）

▼ 2. 為什麼靜定結構受支承沉陷不生內力，靜不定結構卻會？

> 內力來自「應變被強迫產生」。靜定結構的約束恰好，沉陷時結構可以整體調整位置（剛體運動）而不改變任何桿件長度， 應變為零 ⟹ 應力為零。靜不定結構有多餘約束攔著它，只能靠彎曲／伸縮去適應，於是產生應變與內力。（§6.1）

▼ 3. 為什麼內鉸「送你一個方程式」？

> 剛接處要求彎矩連續（左右斷面彎矩相等），內鉸把這個連續條件釋放掉，換成一個已知條件 $M = 0$。 未知數沒變、方程式多一條，所以 d 少 1。（§1.1）

▼ 4. 為什麼解含內鉸的結構要「先附屬、後主結構」？

> 附屬結構的自由體上只有自己的支承反力與內鉸傳遞力，可以獨立解出； 主結構的自由體上必含未知的內鉸傳遞力，不先解附屬結構就少一個已知量。（§2.1）

▼ 5. 「零力桿」為什麼不能拆掉？

> 因為它只是在**當前這組載重**下不受力。它仍提供壓桿的側向挫屈束制、承受活載換位置後的力、 抵抗風／地震、以及冗餘度。也可能移除後結構直接變成機構。（§3.1）

▼ 6. 兩個零力桿法則的證明是什麼？（不准背，要推）

> 選一個聰明的投影方向讓大部分未知力消失。二桿節點：垂直於其中一桿投影，只剩另一桿的分量 ⟹ 該桿為零，再換方向 ⟹ 另一桿也為零。 三桿含共線對：垂直於共線方向投影，兩共線桿都沒有分量，只剩第三桿 ⟹ 第三桿為零。（§3.1）

▼ 7. 為什麼 K 型桁架一定要「先截面法、後節點法」？

> K 型的中間節點連 4 根桿，節點法一開始就超出 2 個未知數。但一個垂直截面只切上弦、下弦、一根腹桿三根桿 ⟹ 截面法可用。 求出遠端弦桿後，該節點的未知數降到 2，節點法就活了。（§3.2）

▼ 8. 為什麼截面法的力矩中心要選在「其餘未知桿的交點」？

> 通過力矩中心的力，力臂為零、不產生力矩。把中心放在其餘兩根未知桿的交點上，那兩根就從方程式裡消失，剩下一式一未知數，不必解聯立。（§3.3）

▼ 9. 為什麼集中力矩讓 M 圖跳躍，卻對 V 圖毫無影響？

> 因為 $dV/dx = -w$，集中力矩不是分佈力也不是集中力，不改變 V。而 M 在該斷面左右兩側的平衡方程差了一個外加力矩項，所以 M 出現大小等於該力矩的不連續。附帶結論：跳躍前後 M 的斜率相同（因為 V 沒變）。（§4.1）

▼ 10. 為什麼共軛梁法會成立？

> 因為兩組微分方程長得一樣：實梁 $dV/dx = -w,\ dM/dx = V$；彈性曲線 $d\theta/dx = M/EI,\ dy/dx = \theta$。令 $w \to M/EI$，就有 $V \to \theta$、$M \to y$。所以你是在重用已經很熟的 SFD/BMD 技巧。（§5.1）

▼ 11. 為什麼「外力全是垂直的」不代表「沒有水平位移」？

> 平衡與諧合是兩件不同的事。平衡只管力，諧合管幾何。斜桿有固定長度，當節點垂直移動時，為了維持斜桿長度不變（或等於它該有的變形量），節點必須同時水平移動。（§5，範例 6）

▼ 12. 遇到「求某力 P 使某點位移為零」，你的第一個動作是什麼？

> 把成因分成兩堆：不含 P 的（沉陷、溫差、製造誤差、已知外力）先算成一個純數字；含 P 的保留為 P 的線性函數。然後令兩堆之和為零。這是疊加原理，不是新方法。（§6.2，範例 8）

§11　★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 選題依據不是難度，而是**「一題能練到幾個彼此不重複的技能」**。以下五題兩兩之間幾乎沒有重疊，合起來覆蓋 §1–§6 的主幹。

① SA-2024-2（113 年）｜桁架三成因反推

為什麼選它：本單元投報率最高的一題。計算量小，但它把 §0 的核心命題（靜定 ⟹ 免疫）、 §1 的靜定判定、§6 的廣義虛功與剛體位移雙軌驗算全部串成一條鏈。 而且它是唯一一題直接考「多餘資訊陷阱」—— 這個反射動作學會之後，永久受用。

先讀：§0 → §1.1 範例 2 → §6 全節

做完你要能回答：

- 為什麼題目給的 $E = 100$ GPa 與 $A = 150$ mm² 一個都用不到？
- 3 mm 與 9 mm 這兩個剛體位移，你用了哪兩條互相獨立的路徑算出來？
- 如果 F 的沉陷改成 24 mm，剛體位移項會怎麼變？（線性，直接乘 2）

② SA-2015-1（104 年）｜桁架三成因＋反求未知力

為什麼選它：獨立技能數最多的一題 —— 桁架內力（含未知力 T 作為參數）、 虛擬系統求 $\bar{n}_i$、製造誤差、支承沉陷、疊加令位移為零，五件事一次到位。 它和 ① 的差別在於：① 是**反推成因**，② 是**反推外力**，方向相反，正好互補。

先讀：§3.1–3.3 → §5.1 → §6.2 → 範例 8

做完你要能回答：

- 桿件內力寫成 T 的一次函數之後，虛功式為什麼仍然是**線性**方程？
- 製造誤差「縮短 0.5 cm」在 e_i 裡帶正號還是負號？為什麼？
- $T = 31600/179$ 這種難看的分數，怎麼在不按計算機的情況下判斷它量級合理？

③ SA-2012-1（101 年）｜靜定梁內鉸全套

為什麼選它：五個小題就是五個獨立技能：BMD、y_e、θ_e、y_c、變形曲線＋反曲點。 再加上剛度分段（2EI/EI）與共軛梁支承轉換這兩個高頻失分點。 它是唯一一題把「內力圖 → 變形曲線」的完整因果鏈走完的題目。

先讀：§2 → §4 全節 → §5.1 與圖 5-1

做完你要能回答：

- 固定端 a 的反力矩是順時針，為什麼那一段是**正**彎矩？
- 內鉸 c 在共軛梁上變成什麼？滾支承 d 又變成什麼？分別是從哪個對應關係推出來的？
- 反曲點的位置你是「算」出來的還是「看」出來的？如果是算的，回去把 BMD 畫在受拉側再看一次。
- 什麼情況下你會放棄共軛梁改用虛功法？（提示：剛度分段＋內部剪力累加出現矛盾時）

④ SA-2003-3（92 年）｜K 型桁架破局

為什麼選它：「截面法破局 → 回頭節點法」這個技巧**只有 K 型／細分式桁架練得到**， 其他題型都沒有這種「節點未知數 4 個」的僵局。而且它教你一件反直覺的事： **先算遠的，再算近的**。省略這一題，你在考場上遇到細分式桁架會直接卡住。

先讀：§3.2 → §3.3 與範例 4

做完你要能回答：

- 如果從左支承 L_0 逐節點推進，你會在哪個節點卡住？為什麼？
- 你選的截面切了幾根桿？力矩中心選在哪？為什麼那個點能讓其餘兩桿消失？
- 桁架斜桿是 45°（4 m×4 m），為什麼「一律假設拉力向外」能救你不弄錯符號？

⑤ SA-2002-1（91 年）｜剛架三圖全繪

為什麼選它：唯一一題要求 AFD／SFD／BMD 三張圖全畫，而且集合了本單元 所有內力圖的細節：集中力矩跳躍、剛節點內力轉換（柱剪力→梁軸力）、均佈載重的拋物線、 內鉸兩側的雙集中力矩，外加少見的 C–D 均布彎矩。計算量偏大，但它是「一題等於四題」的濃縮包。

先讀：§2.2（含圖 2-3）→ §4 全節（含範例 5、均布彎矩陷阱與圖 4-2）

做完你要能回答：

- 內鉸 F 的彎矩是 0，但梁端與柱端的斷面彎矩都是 4 kN-m。這三件事為什麼不衝突？
- 梁的軸力為什麼是 0？（提示：柱頂剪力 10 kN 與 C 點外力 10 kN 的關係）

- B 點的 6 kN-m 讓 BMD 跳躍，跳躍前後的**斜率**有沒有變？為什麼？
- C–D 段的小弧形箭頭是什麼載重？為什麼那一段彎矩是斜率 $1/3$ 的直線而不是拋物線？
- 你的 BMD 有沒有畫在受拉側？本題三根桿全是**內側受拉**：左柱畫在右側、梁畫在下側、右柱畫在左側。

練這五題的正確方法

> **不要一次做到底。**每題分兩輪：
> **第一輪（10 分鐘，不動筆算）**：只做三件事 —— 數 d、決定走內力路線或位移路線、 把要用的方法與切點寫在圖旁邊。做完跟本講義 §7 的流程圖對照，看你的判斷有沒有偏。 本單元的失分**八成發生在這 10 分鐘**，不是後面的算術。
> **第二輪（完整計算）**：算完之後，強迫自己找出**至少兩個**自我檢查點 （例：鉸支承處 $M = 0$、繫索必為拉力、剛體位移雙軌核對、BMD 在剛節點連續、方向合理性）。 找不到兩個，代表你還沒真的理解這題在算什麼。

候補兩題（時間再多一點就加這兩題）

候補	補的是哪個洞
SA-2013-1（102 年）	**一題兩得**：隱藏條件（缺底弦 ⟹ 三鉸拱）＋ 零力桿連鎖判斷。 而且它有一個很棒的自我懲罰機制：假設錯了，會在節點 k 產生 ΣF_x 與 ΣF_y 互相矛盾的結果， 逼你回頭。
SA-2004-3（93 年）	彈簧支承的靜定判定（陷阱 5）＋ 附屬結構的剛體位移疊加（陷阱 18）。 這兩個洞如果不補，SA-2024-1 那類「反求最小 EI」的題目你會算錯極值位置。

誠實說明：這五題沒有涵蓋什麼

> 練完這五題，以下考點群**完全沒練到**，請自行補題：
>
> - **零力桿判斷**（§3.1 兩法則的實戰）→ 補 SA-2016-4（5 分鐘就能做完，CP 值極高）
> - **隱藏條件**（繫索／三鉸拱／垂直牆滾支承）→ 補 SA-2002-2、 SA-2013-1、SA-2010-1
> - **影響線與最大軸力**（§3.4）→ 補 SA-2014-1。 另外整個「影響線」是 SA-U1-3 的主場，本單元只碰到桁架版。

- **複合結構的諧合方程**（剛性梁＋連桿、斜桿投影）→ 補 SA-2003-2。 它教的「平衡 ≠ 諧合」是往 SA-U2 過渡的關鍵橋樑。
- **彈簧支承** → 補 SA-2004-3
- **最小功法本身**（SA-2008-3）→ 那是 SA-U2-1 的內容，本講義刻意不展開。

SA-U1-2 觀念講義｜exam-wiki-SA｜資料來源：raw/solutions/ 已驗證解析 20 題
建議閱讀順序：本講義（練題前）→ Keynote（課堂）→ 命題分析（考前決定練題順序）
圖解：scripts/gen_lecture_SA-U1-2_figs.py 依題目真實尺寸與解析數值重繪（2026-10-23）；SA-2002-1 已同步校正後載重